



CÁTEDRA: SISTEMAS Y ORGANIZACIONES

TEORÍA

Docente: Prof. Mg. Sandra D'Agostino

Facultad de Informática

Universidad Nacional de La Plata

Clase 4 · Año 2026



Temario

4.1

Relación entre la organización y el sistema informativo

4.3

El Sistema de Decisión

4.5

Gobernanza y Gobierno de Datos

4.7

Conclusiones

4.2

Modelo de un Sistema Organizativo

4.4

Decisiones Estructuradas y No Estructuradas

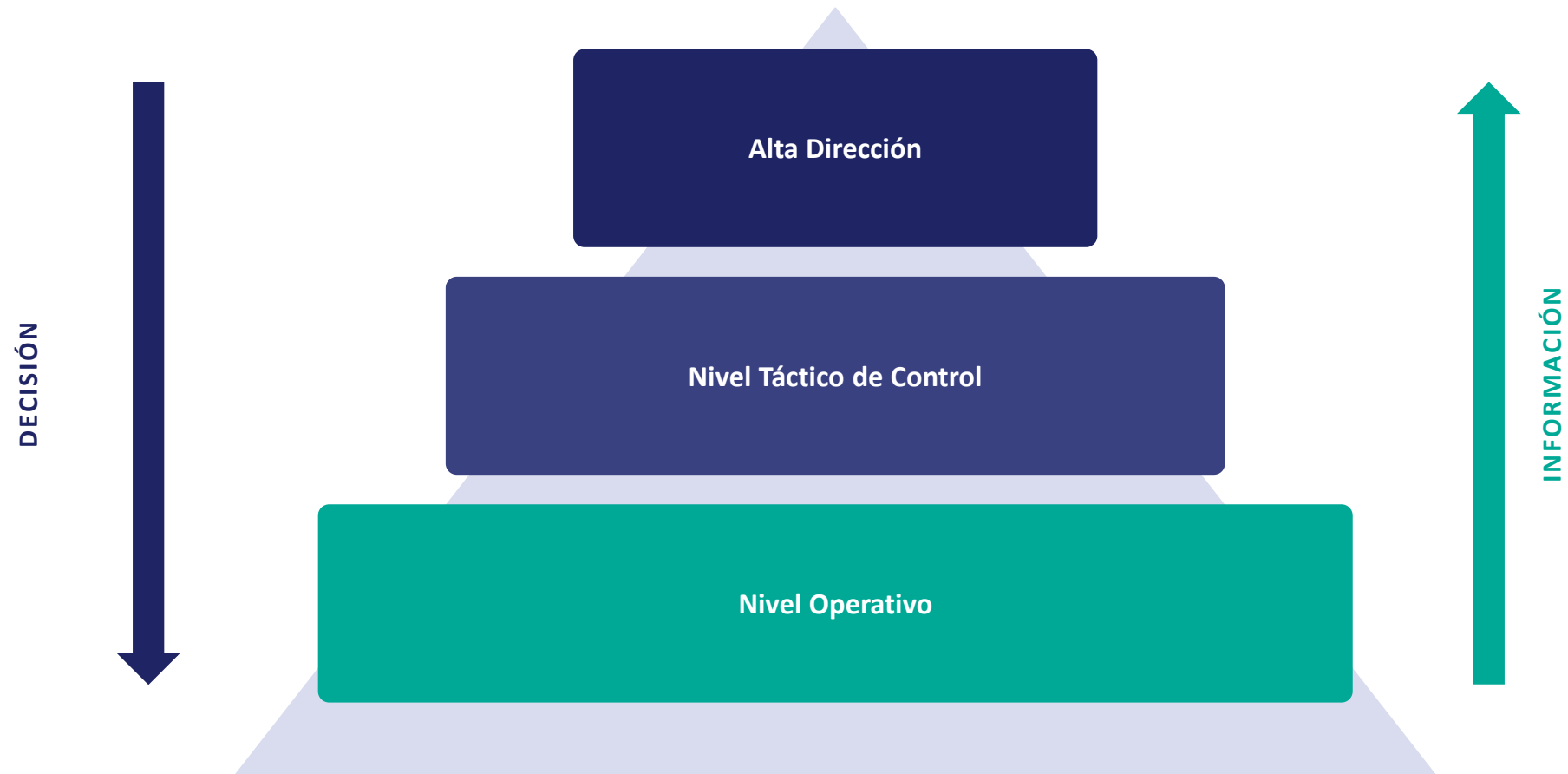
4.6

Herramientas para la toma de decisiones en las organizaciones

Arquitectura de la Información e Infraestructura de TI

Los gerentes actuales deben saber cómo ordenar y coordinar las diversas tecnologías (TIC) y los sistemas de aplicaciones de negocios para satisfacer las necesidades de información de cada nivel de la organización y las necesidades de la organización como un todo.

Modelo Piramidal de una Organización

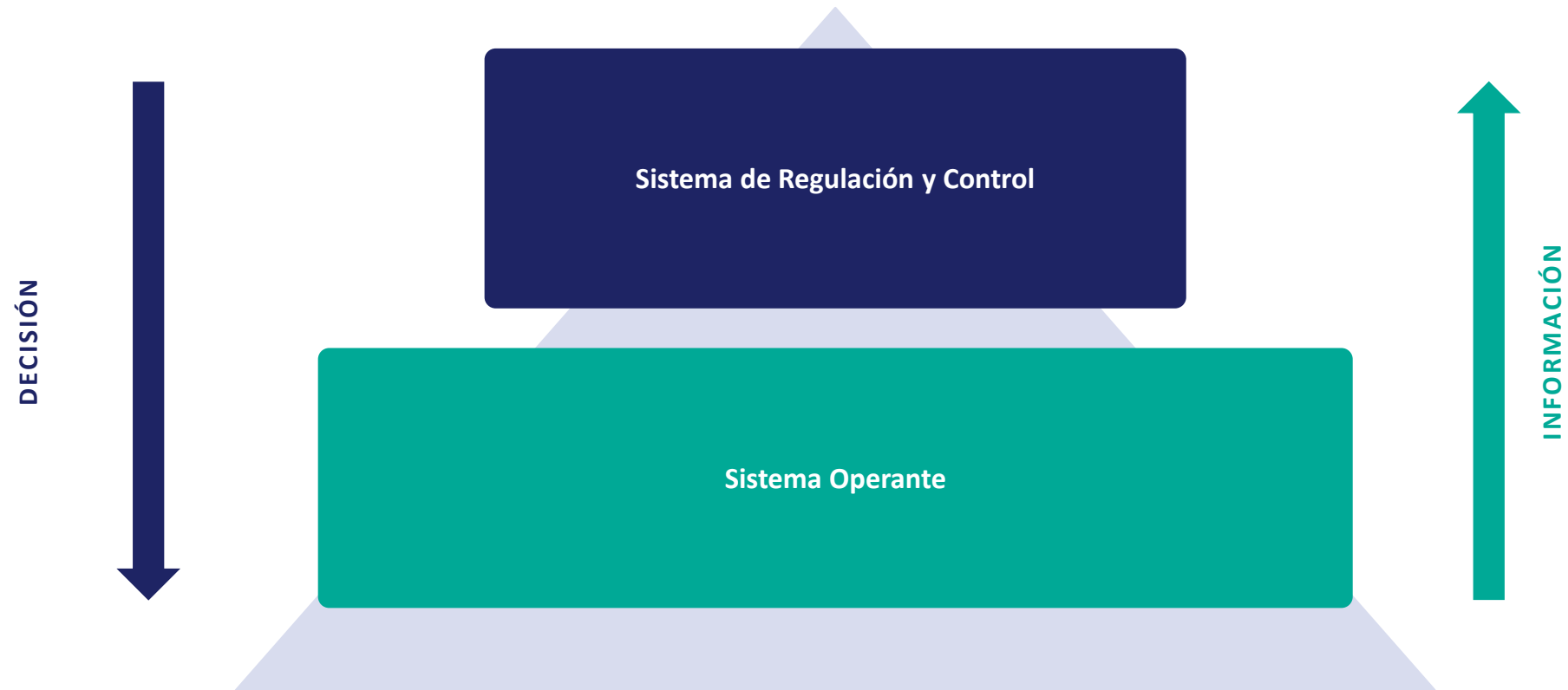




Modelo de un Sistema Organizativo



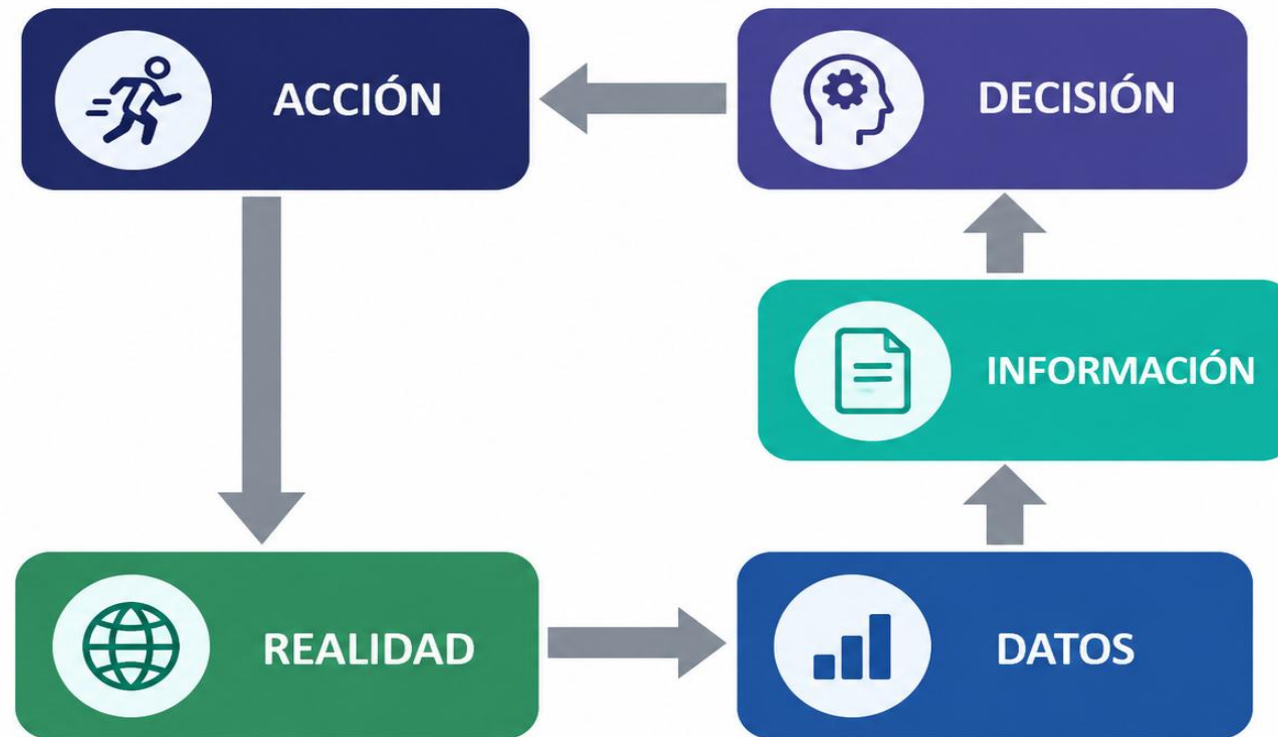
Sistema Organizativo – Modelo Piramidal



El Sistema de Decisión

Ciclo de transformación: de los datos a la acción

Del mundo real a mejores decisiones y mayor impacto





Tipos de Planeación

Alcance	Niveles	Tipo de Planeación	Objeto
Largo plazo	Máximo	Estratégica	Elaboración del mapa ambiental para evaluación. Debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Incertidumbre.
Mediano plazo	Intermedio	Táctica	Conversión e interpretación de estrategias en planes concretos en el nivel departamental.
Corto plazo	Operacional	Operacional	Subdivisión de planes tácticos de cada departamento en planes operacionales para cada tarea.

Fuente: Administración “Procesos Administrativos” – Idalberto Chiavenato. 2.ª Edición. 1998.

Decisiones Estructuradas y No Estructuradas

Estructuradas

Decisiones repetitivas y que solucionan hechos con los cuales la organización está familiarizada y tiene experiencia.

Frecuente en el nivel más bajo de la pirámide.

No Estructuradas

Casos nuevos, poco conocidos, inesperados, sin antecedentes; en consecuencia no existen soluciones para aplicar.

Frecuente en el nivel gerencial.



¿Quién se hace cargo de los datos que alimentan a la toma de decisiones?

El Dato como Activo Organizacional

- El dato tiene ciclo de vida.
- Tiene costos.
- Tiene riesgos.
- Tiene valor.
- Requiere gestión.

“Los datos son un activo sistémico que atraviesa toda la organización.”

Gestión Basada en Datos

La **gestión basada en datos** no es solo una cuestión tecnológica, sino un fenómeno organizacional y sistémico que requiere gobernanza, control, adaptación y aprendizaje continuo. Se entiende como un **proceso dinámico**, donde la organización se adapta al contexto mediante mecanismos de control, retroalimentación y aprendizaje. La combinación de métricas y gestión de riesgos actúa como un mecanismo de **homeostasis**, que mantiene el equilibrio del sistema frente a la complejidad creciente del entorno digital y normativo.

Gobernanza y Gobierno de Datos

Gobernanza de Datos

Es el marco estratégico que define los principios, políticas, roles, responsabilidades y procesos mediante los cuales una organización gestiona sus datos, para asegurar su calidad, disponibilidad, seguridad, integridad y uso adecuado.

Gobierno de Datos

Es la aplicación operativa y ejecutiva de la gobernanza de datos. Incluye las acciones concretas, los controles, las herramientas y las prácticas mediante las cuales se implementan y hacen cumplir las políticas definidas por la gobernanza.



Diferencia Clave: Gobernanza vs. Gobierno de Datos

Gobernanza de Datos	Gobierno de Datos
Enfoque estratégico	Enfoque operativo
Define el qué y el por qué	Define el cómo
Establece políticas y principios	Ejecuta y controla esas políticas
Nivel directivo	Nivel táctico-operativo
Orientada a largo plazo	Orientada a la gestión diaria

Estructuras de Gobierno de Datos Potenciales

Estructuras de Gobierno de Datos potenciales			
	Enfoque Centralizado	Enfoque Federado	Enfoque Descentralizado
Descripción	Sponsor Ejecutivo Oficina de Gobierno de Datos	Sponsor Ejecutivo Oficina de Gobierno de Datos	Comité de Gobierno de Datos
	Enfoque centralizado DM owner y DM team (Data Stewards), son roles permanentes, con dedicación full-time, gestionados dentro de la organización. Todo el mantenimiento de los datos se realiza dentro de un equipo centralizado.	Enfoque Federado El Data Owner tiene la responsabilidad de la política y el gobierno, incluyendo un equipo menor dedicado para supervisar el programa. El mantenimiento de datos se realiza principalmente en las áreas funcionales locales, pero también puede ocurrir en el DMO centralizado.	Enfoque Descentralizado Las unidades de negocio gestionan sus datos. La comisión de gobierno centralizado actúa como referencia para asuntos de nivel empresarial; no posee recursos permanentes. El mantenimiento de datos queda en la gestión de cada área funcional.
		Poner a los usuarios de negocio a cargo de sus datos, manteniendo la propiedad tan cerca de la fuente como sea posible	- Los problemas de datos pueden resolverse en una base "de aplicación por aplicación". - Menos recursos Intensivos
		Requiere influencias y habilidades de negociación para administrar el establecimiento de decisiones a nivel de empresa	- No hay unidad central para impulsar la coherencia y exigir el cumplimiento. - Pérdida potencial de enfoque / energía
Beneficios			
Desafíos			



Roles y Responsabilidades

Chief Data Officer (CDO):



- Máximo responsable por el desarrollo y resultados del programa de Gobierno de Datos corporativo.
- Definir y/o colaborar en la definición (con poder de veto), sobre el alcance, objetivos, recursos, tiempos y prioridades de las iniciativas de gobierno de datos.
- Promover, negociar y justificar cambios en la estrategia de datos corporativa.
- Liderar un equipo de gobierno de datos con atribuciones y responsabilidades definidas.

Arquitecto de Datos:



- Desarrollar la arquitectura de datos de la organización para atender requerimientos de negocio.
- Desarrollar los estándares y procedimientos de diseño y modelado de datos a nivel corporativo.
- Supervisar el diseño y modelado de datos para cada componente de la arquitectura.
- Aprobar las características de desarrollo de aplicaciones e interfaces que impacten sobre la arquitectura de datos.

Roles y Responsabilidades

Data Owner (por dominio)

- Máxima autoridad de aprobación respecto a issues/riesgos de gobierno dentro de su dominio.
- Gestiona el ciclo de vida de los datos, incluyendo el acceso, respetando las políticas corporativas.
- Gestiona la calidad y el riesgo de los datos dentro de su dominio.
- Colabora en el gobierno corporativo.

Data Steward

- Apoyo a los Dueños de Datos; comprende procesos de negocio y los datos que producen.
- Escribe e implementa reglas de calidad de datos, mide, monitorea y remedia problemas.
- Forma parte del flujo de gobierno (recibir alertas, realizar análisis) y puede actuar en nombre del Owner.



Roles y Responsabilidades

Custodio de Datos

- Pertenece a las áreas de IT responsables por las plataformas, sistemas y aplicaciones donde residen los datos.
- Da soporte a Stewards y Owners para el entendimiento de “bajo nivel” de los atributos de datos (almacenamiento, estructuras, formatos, aplicaciones).
- Puede tener responsabilidad operativa en el flujo de gobierno, dado que suele tener acceso a varios dominios de datos.
- Vela por la integridad y seguridad de los datos y el cumplimiento de las políticas de gobierno.

Gestión Basada en Datos — Enfoque Sistémico

La **gestión basada en datos** puede entenderse como un enfoque organizacional que integra personas, procesos, tecnología y normas para transformar los datos en un recurso estratégico para la toma de decisiones.

Desde la **Teoría General de Sistemas**, las organizaciones —tanto públicas como privadas— funcionan como **sistemas abiertos**, que intercambian información con su entorno y deben adaptarse de manera constante para sostener su desempeño.

Gestión Basada en Datos — Enfoque Sistémico

En este marco, la **gobernanza de datos** constituye el nivel estratégico del sistema, ya que define políticas, principios, roles y responsabilidades sobre el uso de los datos, mientras que el **gobierno de datos** representa el nivel operativo, encargado de implementar esas definiciones en los procesos cotidianos. Esta distinción es aplicable tanto a organismos públicos como a empresas privadas, aunque sus objetivos varíen (valor público, eficiencia, competitividad, rentabilidad).

Métricas en la Gobernanza de Datos

1

Métricas de calidad

Aseguran la confiabilidad del dato (precisión, integridad, consistencia, oportunidad).

2

Métricas de valoración

Miden el uso, impacto y valor generado por los datos en políticas públicas, servicios y decisiones.

3

Métricas de gobernanza

Evalúan la capacidad organizacional para sostener la gestión de datos en el tiempo (madurez, roles, políticas).

Métricas en la Calidad

Las **métricas de calidad** evalúan el **estado del dato** a lo largo de su ciclo de vida, desde su captura hasta su uso. Son fundamentales porque ninguna decisión organizacional puede ser confiable si los datos no lo son.

Estas métricas permiten **reducir la entropía**, ya que evitan errores, inconsistencias y decisiones basadas en información defectuosa.

Métricas en la Calidad

- **Precisión:** mide el grado en que los datos representan correctamente la realidad.
 - **Integridad:** evalúa si los campos obligatorios están completos.
 - **Consistencia:** analiza la ausencia de contradicciones entre sistemas o fuentes.
 - **Oportunidad (timeliness):** mide si los datos están disponibles a tiempo para decidir.
 - **Validez:** verifica el cumplimiento de formatos, rangos y reglas de negocio.
 - **Unicidad:** identifica duplicaciones de registros.
- **Accesibilidad:** facilidad con la que los usuarios autorizados encuentran y usan los datos.
 - **Trazabilidad:** permite conocer el origen y transformaciones del dato.
 - **Disponibilidad:** mide el tiempo en que los datos están operativos.
 - **Confidencialidad:** evalúa la protección frente a accesos no autorizados.
 - **Representatividad:** analiza si los datos reflejan el universo que se desea estudiar.

Métricas de Valoración de Datos

Miden el impacto y el valor que los datos generan en la organización. No se enfocan solo en la calidad técnica, sino en para qué sirven los datos.

Estas métricas conectan la gestión de datos con los resultados organizacionales, tanto en eficiencia como en creación de valor.

Métricas de Valoración de Datos

- **Reutilización de datos:** mide cuántas veces un conjunto de datos se usa más allá de su propósito original.
 - **Cobertura:** evalúa la amplitud temática, geográfica o poblacional de los datos.
 - **Demanda de datos:** analiza accesos, descargas o consumo vía APIs.
 - **Impacto en decisiones o políticas:** mide el uso de datos en decisiones estratégicas o de inversión.
- **Valor económico:** contribución de los datos a ingresos, ahorro o ventajas competitivas.
 - **Rentabilidad (cost-effectiveness):** beneficios obtenidos con los costos del ciclo de vida.
 - **Confianza (trustworthiness):** mide la percepción de integridad y transparencia asociada a los datos.
 - **Interoperabilidad:** evalúa la capacidad de integrar datos entre sistemas mediante estándares comunes.



Métricas de Gobernanza de Datos

Las métricas de gobernanza evalúan la capacidad organizacional para sostener la gestión de datos en el tiempo. No miden los datos en sí mismos, sino el sistema que los gestiona.

Estas métricas actúan como un mecanismo de homeostasis, ya que permiten regular el sistema y sostener la calidad y el valor de los datos a largo plazo.

Métricas de Gobernanza de Datos

- **Nivel de madurez de la gobernanza de datos:** ubica a la organización en un modelo evolutivo (inicial a optimizado).
- **Cobertura de responsables de datos (stewards):** mide si los dominios de datos tienen responsables formales asignados.
- **Cumplimiento de políticas de datos:** evalúa el grado de conformidad con normas internas y externas.
- **Actualización de metadatos de gobernanza:** mide la completitud y vigencia de la información descriptiva.
- **Cobertura de acuerdos de intercambio de datos:** analiza si los flujos de datos están respaldados por acuerdos formales.

Métricas como Retroalimentación

- Detectar desvíos (entropía)
- Ajustar procesos
- Aprender del entorno
- Mantener un equilibrio dinámico (homeostasis)

Desde la TGS, las métricas funcionan como instrumentos de retroalimentación que permiten a la organización adaptarse.

La gestión basada en datos se consolida como un proceso organizacional estratégico, aplicable tanto al sector público como a la empresa privada.

Gestión de Riesgos en la Gobernanza de Datos

Las métricas se integran con una metodología sistemática de gestión de riesgos, basada en estándares internacionales (NIST, OCDE, DAMA), que identifica **amenazas estratégicas, operativas, tecnológicas, regulatorias y éticas**. De este modo, la gobernanza de datos no se limita a mejorar la calidad técnica, sino que busca **reducir la entropía organizacional**, anticipando fallas, protegiendo derechos y asegurando la continuidad de los servicios.



Métricas y Riesgos para la Gobernanza de Datos — Metodología

- **ISO/IEC 25012** (calidad de datos)
- **DAMA-DMBOK / DMMM** (gobernanza y madurez)
- **OCDE** – Data-Driven Public Sector (valor público)
- **NIST RMF y SP 800-53** (gestión de riesgos y controles)
- **NIST Privacy Framework y DPIA** (riesgos a derechos)
- **DCAT-AP y W3C PROV/PROV-O** (catalogación y trazabilidad)

La metodología se apoya en marcos normativos y de buenas prácticas internacionales.

Las métricas y riesgos se documentan mediante estructuras estandarizadas, que aseguran trazabilidad, comparabilidad y reproducibilidad entre organizaciones públicas y privadas.

Riesgos en la Gestión Basada en Datos

Los **riesgos** asociados a los datos representan fuentes de **entropía** que pueden **afectar el funcionamiento**, la **toma de decisiones** y la **legitimidad** de la organización. La gestión basada en datos requiere, por lo tanto, identificar, analizar y tratar estos riesgos de manera sistemática, integrándolos al modelo de gobernanza y gobierno de datos.

1. Riesgos Estratégicos

Afectan la capacidad de la organización para cumplir sus objetivos de largo plazo y adaptarse al entorno. Aumentan la entropía organizacional.

- **Dependencia tecnológica y lock-in de proveedores:** la concentración en un único proveedor limita la flexibilidad e incrementa costos de salida.
- **Débil cultura y capacidades de datos:** la ausencia de liderazgo (CDO), roles claros y formación provoca fallas estructurales.
- **Silos organizacionales:** la fragmentación de datos entre áreas impide una visión integral y deteriora la calidad de las decisiones.

2. Riesgos Regulatorios

Se vinculan con el incumplimiento de marcos legales y normativos, especialmente en protección de datos y uso de información sensible.

- **Incumplimiento de normas de protección de datos personales:** falta de bases legales, DPIA (*) o controles adecuados.
- **Uso secundario no autorizado (function creep):** reutilización de datos para fines distintos a los informados o permitidos.
- **Intercambio de datos sin garantías formales:** ausencia de acuerdos o controles jurídicos y técnicos.

(*) *Data Protection Impact Assessment*

3. Riesgos Operativos

Afectan la continuidad y eficiencia de los procesos organizacionales basados en datos, debilitando la homeostasis organizacional.

- **Baja calidad de datos para la toma de decisiones:** datos incompletos, inconsistentes o desactualizados generan errores operativos.
- **Falta de trazabilidad y linaje:** imposibilidad de reconstruir el origen y transformación de los datos.
- **Baja disponibilidad y resiliencia:** caídas prolongadas que afectan servicios críticos y operaciones.

4. Riesgos Tecnológicos

Se relacionan con la infraestructura, seguridad y arquitectura de los sistemas de datos, y pueden generar fallas sistémicas.

- **Accesos no autorizados y exfiltración de datos:** fallas en controles de seguridad, autenticación o monitoreo.
- **Vulnerabilidades técnicas no gestionadas:** sistemas heredados, configuraciones inseguras o falta de parches.
- **Arquitecturas poco escalables o frágiles:** incapacidad de responder a picos de demanda o cambios del entorno.

5. Riesgos Éticos

Emergen del uso avanzado de datos y algoritmos, especialmente cuando afectan derechos o generan impactos sociales.

- **Reidentificación de datos supuestamente anonimizados:** combinación de fuentes que permite identificar personas.
- **Sesgo y discriminación algorítmica:** uso de datos no representativos o modelos opacos que producen decisiones injustas.
- **Decisiones automatizadas sin transparencia:** deterioro de la confianza y aumento del riesgo reputacional.



Integración Sistémica del Enfoque de Riesgos

- Identificar causas, eventos y efectos
- Priorizar riesgos según probabilidad e impacto
- Definir respuestas organizacionales
- Monitorear riesgos mediante indicadores (KRIs)

La gestión sistemática de riesgos, alineada con estándares internacionales, permite sostener este enfoque.

Desde la Teoría General de Sistemas, actúa como un mecanismo de retroalimentación negativa, reduciendo la entropía y sosteniendo el equilibrio dinámico de la organización.

Resumen del Decreto N.º 961/2026

Marco Provincial de Gobernanza de Datos

1

Autoridad de aplicación

El Ministerio de Gobierno, vía la Subsecretaría de Gobierno Digital, coordina, implementa y controla el marco provincial.

2

Principios rectores

Licitud, finalidad determinada, minimización, exactitud, calidad, integridad y confidencialidad en el tratamiento.

3

Registro de bases de datos

Ratificación del Registro de Bases de Datos de la Provincia. Inscripción y actualización obligatoria para organismos.

4

Comunidad de gobernanza

Espacio de cooperación técnica para Responsables Institucionales de Datos, con universidades y sociedad civil.

5

Innovación y trazabilidad

Uso de tecnologías de registro distribuido (blockchain) para garantizar la inmutabilidad e integridad de los datos.

6

Responsabilidad proactiva

Designación obligatoria de un Responsable de Datos y evaluaciones de impacto previas a nuevos sistemas.



Caso de éxito

ARBA — Gobierno de Datos del Padrón Único de Contribuyentes

ARBA – Padrón Único de Contribuyentes

Generar, mantener y actualizar en tiempo real un padrón único que contenga a todos los contribuyentes que tengan o hayan tenido relación con objetos de la Provincia de Buenos Aires (inmobiliario, automotor, embarcaciones, inmobiliario complementario) y demás impuestos (Ingresos Brutos, Sellos, TGB, Energía), identificados por CUIT.

ARBA – Impuestos Alcanzados

Ingresos Brutos

Inmobiliario

Automotor

Embarcaciones Deportivas

Sellos

**Planes de Regularización
de Deudas**

**Contribución Provincial
de Energía**

**Contribución Fondo Provincial
de la Vivienda**

**Contribución Fondo
Provincial Educación**

Registros por Impuesto

Impuesto	Cantidad de Registros
Inmobiliario	7.500.000
Automotores	2.800.000
Embarcaciones	60.000
Ingresos Brutos (IIBB)	1.700.000
Sellos	18.000.000 trámites anuales



Estado de Situación

Múltiples orígenes de datos: Tamino, Oracle, SQL Server, PostgreSQL, Adabas, XML, Web Services, entre otros.

Estado de Situación

Información de baja calidad $\Rightarrow$ problemas de Recaudación

**Información
redundante**

**Duplicación de
esquemas de datos**

**Fuentes
heterogéneas y sin
gobierno**

**El seguimiento y la
trazabilidad se
dificultan**



Estrategia de Solución

Gobierno de datos, calidad de datos y arquitectura tecnológica para el Padrón Único.

Estrategia de Solución – Gobierno de Datos

- Definir esquema, procesos y roles de gobierno
- Proceso de calidad de datos de mejora continua
- Políticas y estándares para la gestión de los datos
- Implementar herramientas
- Acompañar con tecnología y arquitectura



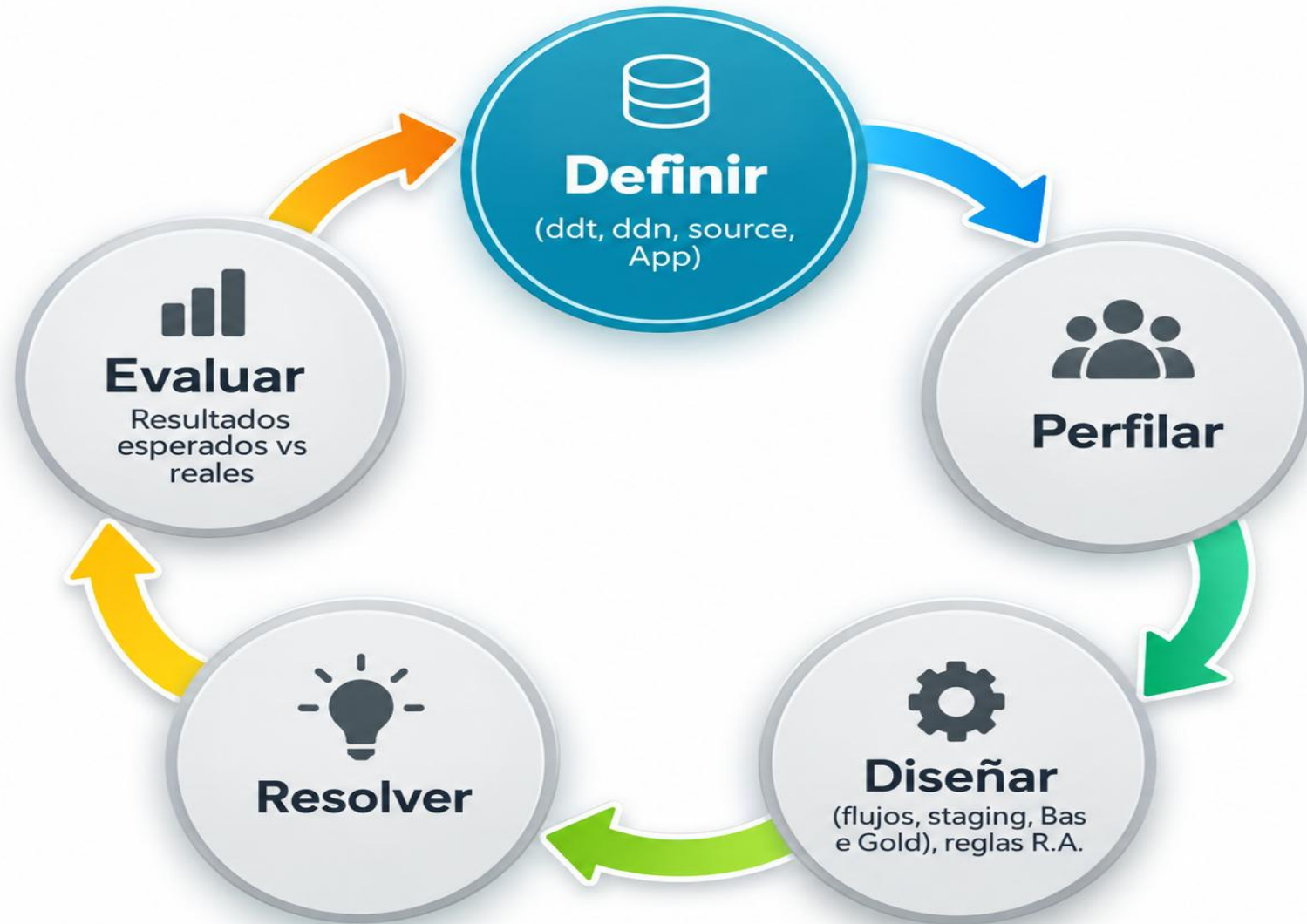
Estrategia

- Impulsó un proyecto de **gobierno de datos** sobre el padrón de contribuyentes.
- Conformó un **equipo mixto**: áreas de negocio, analistas referentes y una empresa con experiencia en calidad y gobierno de datos; se llevó adelante a través de la PMO, con metodología basada en PMI.
- Identificó y comprometió a los **data owners** en su participación activa en el proyecto.
- Definió el **modelo conceptual** del proceso de calidad.

Metas

- Establecer un esquema de gobierno de datos.
- Mejorar la calidad de los datos del Padrón.
- Establecer el estado de madurez de ARBA.
- Implementar un proceso de mejora continua para incrementar la calidad de los datos.

Proceso de Calidad de Datos



Calidad de Datos – Definición

- Generar Mapa de Aplicaciones
- Identificar Orígenes de Datos
- DDT — Diccionario de Datos Técnico
- DDN — Diccionario de Datos de Negocio

Proceso de Calidad de Datos



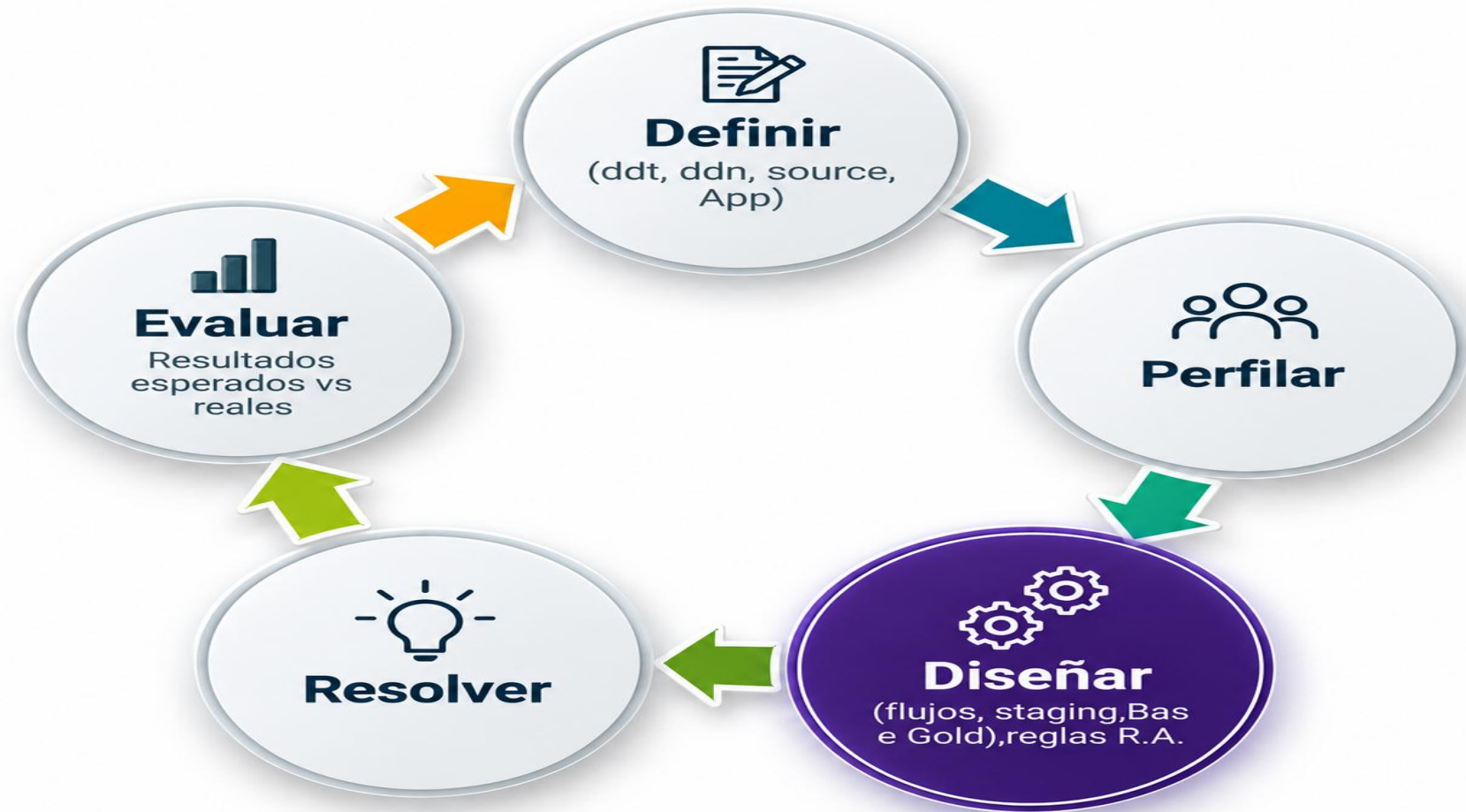
Calidad de Datos – Perfilar

Analizar los datos para comprender cómo están constituidos y sus necesidades de calidad.

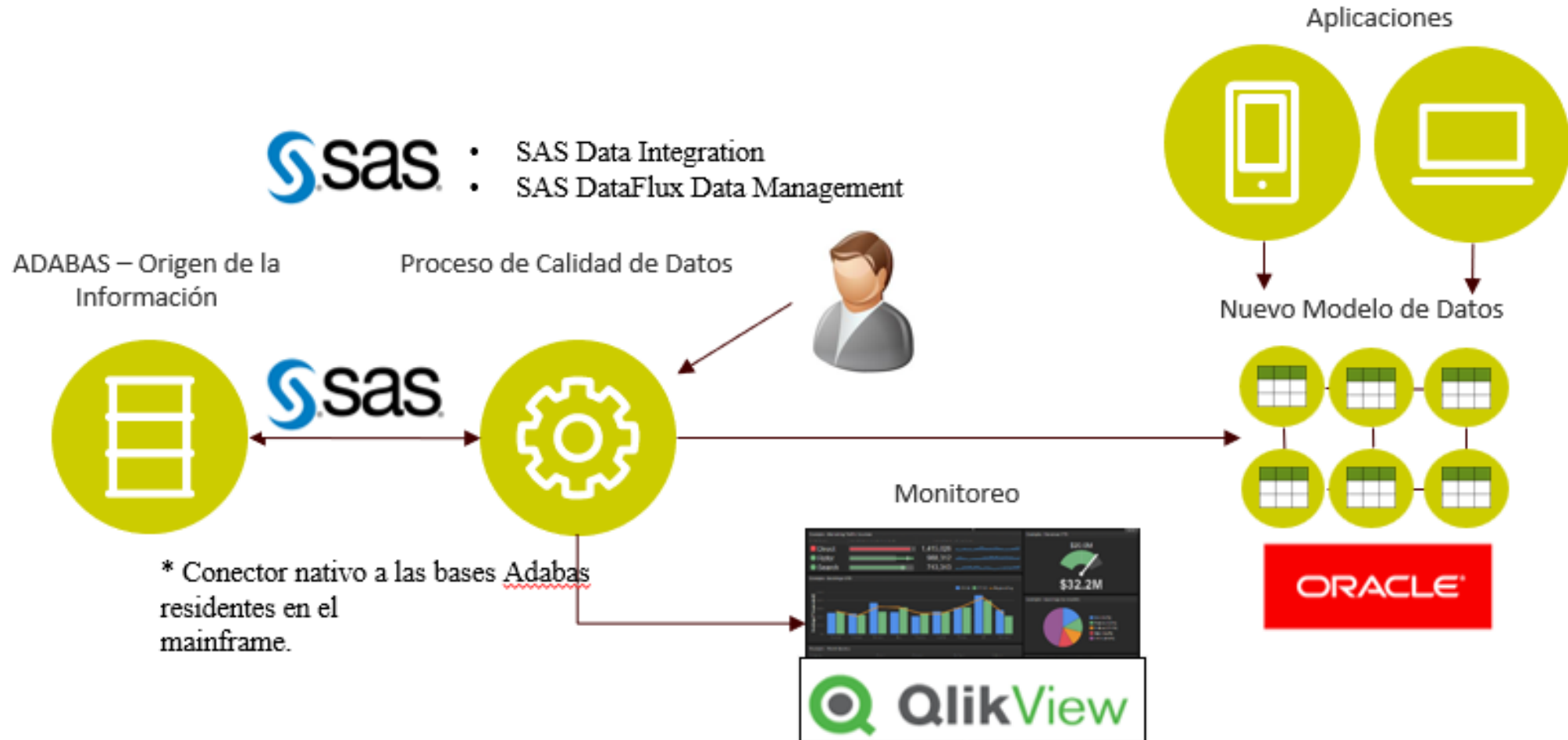
- Analizar las fuentes
- Definición de controles
- Completitud
- Reglas de negocio

- Coherencia
- Integridad paramétrica
- Integridad referencial
- Definición de reglas de remediación

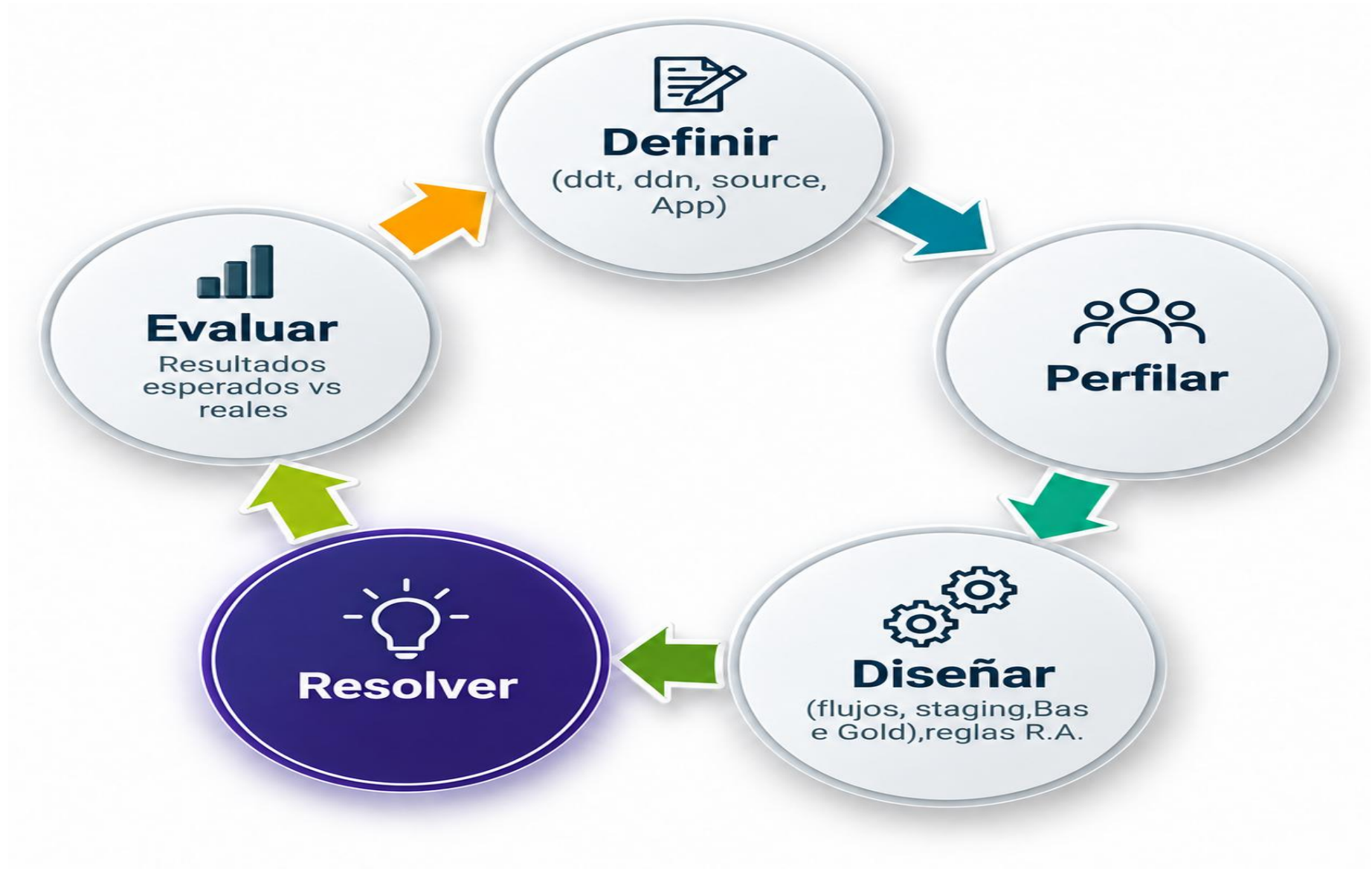
Proceso de Calidad de Datos



Esquema Conceptual



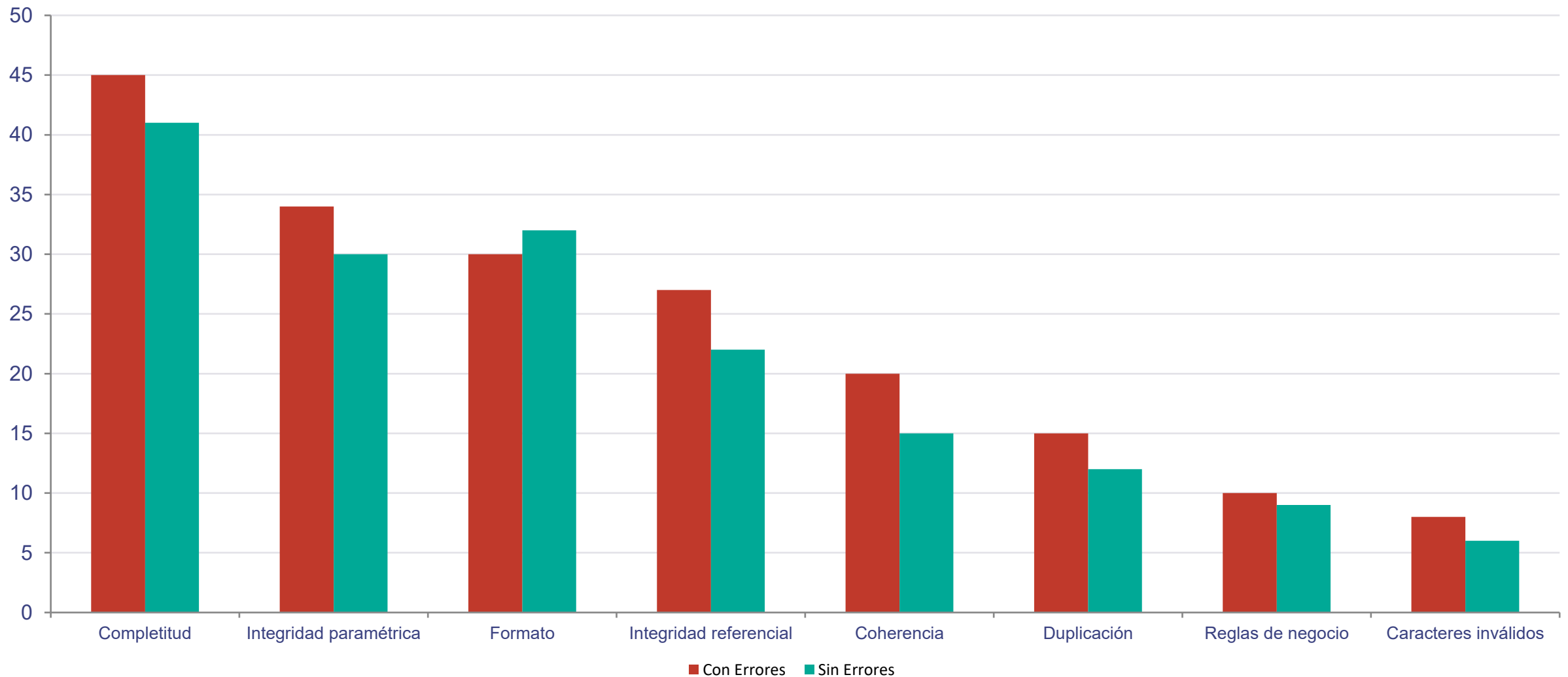
Proceso de Calidad de Datos



Controles

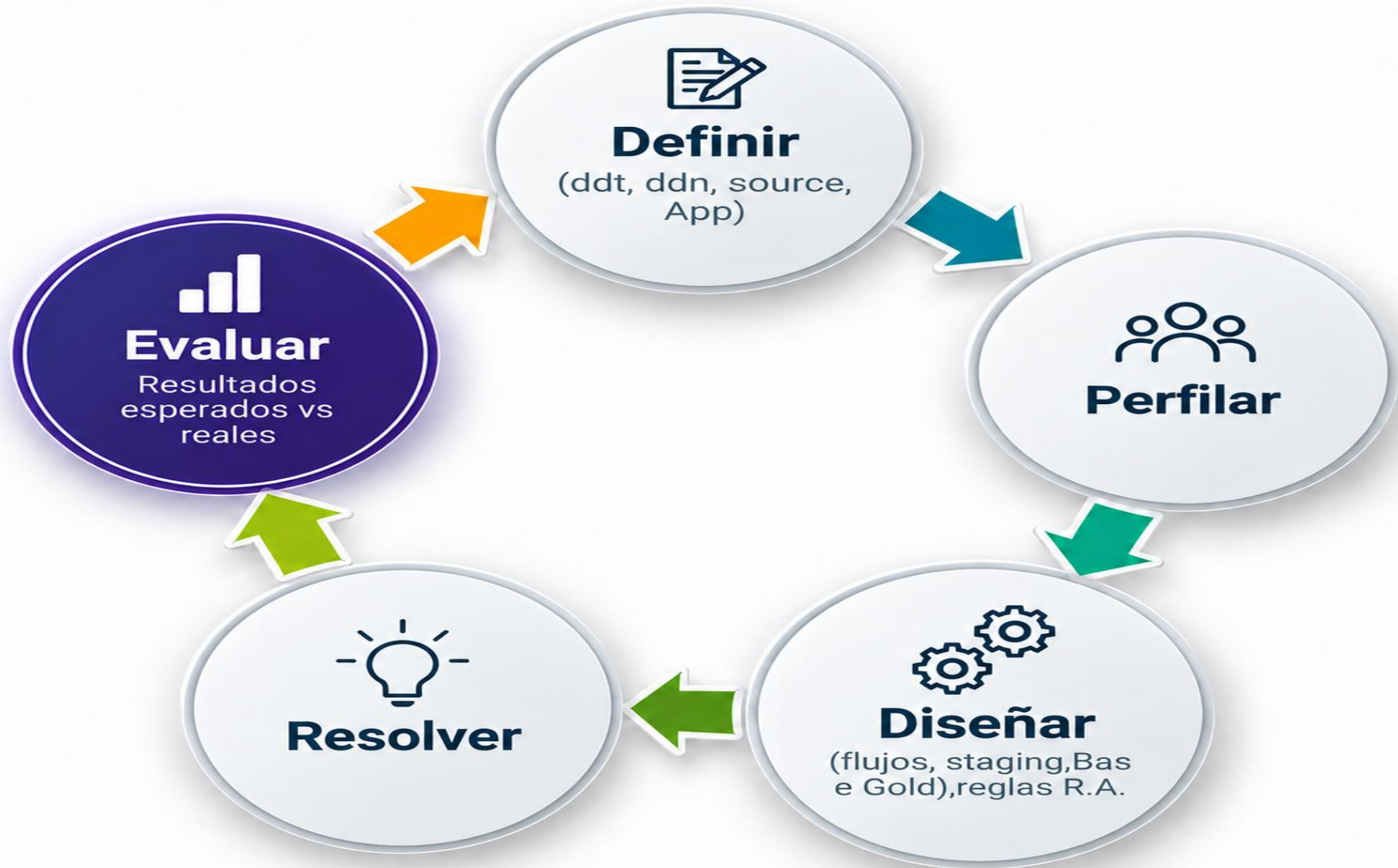
Diseño de controles de calidad de datos para el monitoreo y la resolución automática.

Controles por Tipo, con y sin Errores

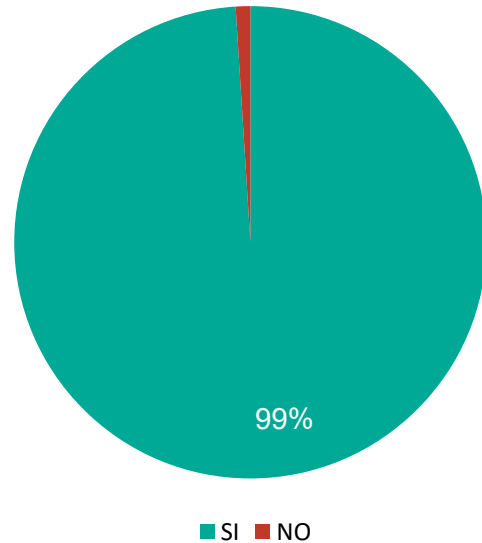




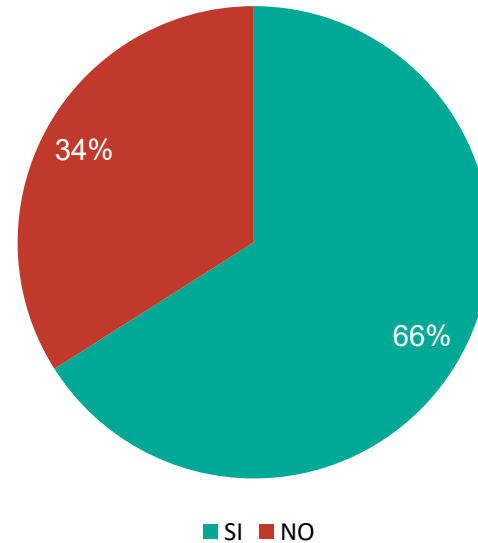
Proceso de Calidad de Datos



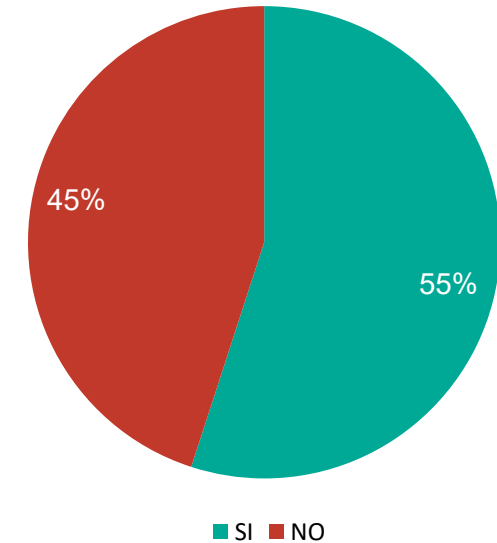
Resultados de la Remediación



Provincia



Localidad



Calle

* Total de registros: 31.431.021

Calidad de Datos – Nivel de Madurez

1. Inicial

- Indicios de capacidad analítica descentralizada
- Monitoreo de datos claves
- Definición de KPIs de calidad
- Roles y responsabilidades establecidos
- Modelo de datos compartido

2. Reactivo

- Existe gobierno y procesos adecuados para el uso de datos en la organización
- Base de conocimiento de excelencia
- Inclusión de SLAs y alertas predictivas
- Información de silos integrada y accesible
- Gestión de datos maestros

3. Proactivo

- Calidad de datos gestionada en tiempo real
- Absoluta confianza sobre los datos
- Cultura de mejora continua incorporada

4. Optimizado

- Modelo descentralizado de capacidades analíticas
- Analytics prescriptivo y automatizado
- Reglas de negocio automatizadas
- Única versión de la verdad

Impacto de la Calidad de Datos en la Agencia



Bibliografía

- Gobernanza de Datos y Gestión por Evidencia — OECD (2020). The Path to Becoming a Data-Driven Public Sector. <https://doi.org/10.1787/059814a7-en>
- OECD (2021). Good Data Governance in the Public Sector. <https://doi.org/10.1787/4e3f5dea-en>
- U.S. Government Accountability Office – GAO (2021). Data Governance: GAO-21-29. <https://www.gao.gov/products/gao-21-29>
- United Nations Statistics Division (2022). UN National Quality Assurance Framework Manual (2.ª ed.). <https://unstats.un.org/unsd/methodology/dataquality/>
- Calidad de Datos y Modelos de Madurez — ISO/IEC (2008). ISO/IEC 25012: Data Quality Model. <https://www.iso.org/standard/35736.html>
- DAMA International (2017). DAMA-DMBOK – Data Management Body of Knowledge (2.ª ed.). <https://technicspub.com/dmbok/>
- DAMA International (2021). Data Management Maturity Model (DMMM). <https://technicspub.com/dmmm/>
- Interoperabilidad, Estándares y Arquitecturas de Gobierno Digital — European Commission (2017). European Interoperability Framework – Implementation Strategy (ISA²). https://ec.europa.eu/isa2/eif_en
- European Commission (2019). DCAT Application Profile for Data Portals in Europe (DCAT-AP). <https://joinup.ec.europa.eu/collection/semic-support-centre/dcat-application-profile-data-portals-europe>
- ISO/IEC (2015). ISO/IEC 38500: Governance of IT for the Organization. <https://www.iso.org/standard/62816.html>

Bibliografía

- Datos Abiertos, Transparencia y Valor Público — Open Data Institute – ODI (2019). Measuring the Impact of Open Data. <https://theodi.org/article/measuring-the-impact-of-open-data/>
- World Bank (2018). Open Data for Economic Growth. <https://openknowledge.worldbank.org/entities/publication/ab3dce60-1ec1-5370-b97c-a2e59954e07c>
- Eurostat (2024). European Statistics Code of Practice – Peer Review Report 2023. <https://ec.europa.eu/eurostat/>
- Seguridad de la Información y Protección de Datos — National Institute of Standards and Technology – NIST (2020). SP 800-53 Rev. 5: Security and Privacy Controls. <https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-53r5>
- Casos Internacionales y Evaluación de Impacto — CSIRO Data61 (2021). NationalMap Post-Implementation Review. <https://research.csiro.au/data61/>
- Departamento Nacional de Planeación – DNP (Colombia) (2023). Evaluación del Impacto de Datos de Cobertura del Suelo. <https://www.dnp.gov.co/>